

14강. R 그래픽스 II (3)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R-언어의 가장 큰 장점중의 하나가 복잡한 그림도 간결하고 쉽게 그릴 수 있는 그래픽스 기능이 풍부하다는 것이다. 데이터 내의 여러 변수들 간의 관계를 살펴볼 때, 그래프를 통해 시각화를 하면 그 특징을 더욱 명확하게 나타낼 수 있는 경우가 많다. 본 강에서는 R의 그래픽스 기능을 이용하여 다차원 자료의 특징을 표현할 수 있는 방법과 고밀도 자료를 효과적으로 시각화하는 방법을 정리해보고 R을 이용하여 구현해 보도록 한다.

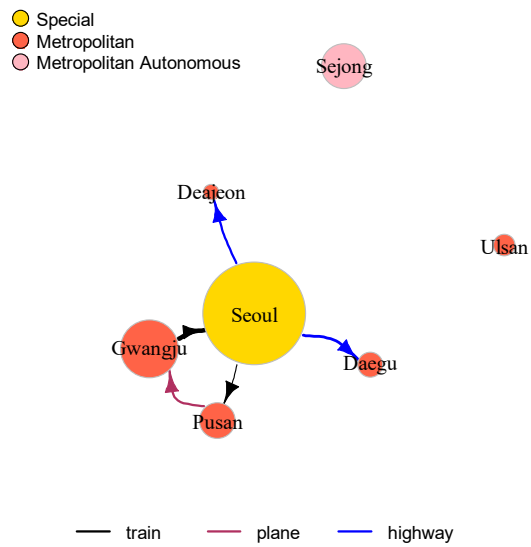
■ 학습목표

1	단계구분도의 특징을 이해할 수 있다.
2	단계구분도를 표현하기 위한 패키지를 설치하고 구현할 수 있다.
3	네트워크 그림의 특징을 이해할 수 있다.
4	네트워크 그림을 표현하기 위한 패키지를 설치하고 구현할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
단계구분도	특정 변수 값에 따라 지역의 색깔이 달라지는 지도

[R컴퓨팅] 14강. R 그래픽스 II (3)



- ① 주석을 포함한 네트워크 그림이다.
- ② 각 객체의 특성을 반영하여 vertex size를 다르게 표현하였다.
- ③ 지역적 차이를 색으로 구분하였다
- ④ 방향성이 고려되지 않은 네트워크 그림이다.

정답 : ④

해설 : 화살표로서 방향성이 고려된 네트워크 그림이다.

메
뉴

정리하기

1. 단계구분도를 이용하여 지역정보가 있는 공간통계자료를 요약할 수 있다.
2. 단계구분도는 특정 변수 값에 따라 지역의 색깔이 달라지는 지도로서 maps와 maptools 패키지 설치가 필요하다.
3. 네트워크 그림을 통하여 개체 간 관계를 표현할 수 있다.
4. 네트워크 그림은 igraph 패키지를 설치하여 구현할 수 있으며, 네트워크 그림에서 개체들은 Vertex(꼭지점)로 표현되고 각 개체사이에 연결선은 Edge로 정의한다.

메
뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>